

Base de Datos II

Alumno: Lautaro Espejo

Caso de Estudio: Cadena de Supermercados – Sistema de Control de Mermas

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE NEGOCIO

EL PROBLEMA DE NEGOCIO

¿Qué le pasa a la empresa? (Dolor Operativo)

Este proyecto se enfoca en una cadena de supermercados que tiene varias sucursales y depósitos. En este tipo de negocio, las ganancias por cada producto vendido son muy bajas, por lo que cuidar cada centavo y evitar desperdicios es vital para que la empresa no pierda dinero.

Hoy en día, el supermercado está sufriendo una fuga constante de dinero que nadie puede ver ni controlar. Esto pasa porque se pierde mercadería (lo que comercialmente llamamos "mermas") por tres motivos muy claros:

- Vencimiento en Góndola: Muchos productos (sobre todo los frescos) se vencen en los estantes antes de poder venderse. Esto demuestra que la mercadería no se está rotando bien y que los reposidores no tienen forma de saber qué está a punto de vencer.
- Roturas en Depósito: La mercadería se rompe o se daña dentro de los almacenes al mover los pallets o acomodarlos en las estanterías, generalmente porque el personal no está bien capacitado para manejar las cargas.
- Robo Hormiga: Clientes o empleados se llevan escondidos productos caros o de mucha salida. Al ser robos pequeños y diarios, son imposibles de detectar en el momento si no se tiene buena seguridad.

¿Por qué es un problema financiero grave?

El verdadero peligro para el supermercado no es solo que las cosas se rompan, se venzan o las roben, sino que la gerencia no tiene forma de controlar qué está pasando. La información está totalmente desordenada: lo que se vence en la góndola se anota a mano en planillas de Excel sueltas, mientras que el stock general está guardado en otro sistema de computación distinto. Al estar todo separado, los directivos de la empresa no pueden saber:

Qué productos específicos les están haciendo perder más plata (el famoso "cuello de botella").

En qué sucursales o en qué horarios se encuentran los mayores problemas.

Cuánta plata representa esa pérdida (contando lo que costó comprarle el producto al proveedor y la ganancia que se dejó de ganar en la caja).

Al no tener estos datos unificados, la empresa solo se entera de las pérdidas cuando ya ocurrieron y no puede hacer nada para prevenirlas. Esto achica directamente las ganancias finales y hace que el supermercado pierda fuerza frente a la competencia.

¿Quién usará el panel analítico?

El Data Warehouse y el posterior panel de Business Intelligence (BI) estarán destinados a dos perfiles estratégicos de la empresa:

- Gerencia de Operaciones y Logística: Para identificar fallas en la cadena de distribución, mala manipulación en depósitos o problemas con las alarmas de seguridad en las sucursales más críticas.
- Dirección Comercial / Compras: Para detectar qué categorías o marcas específicas de productos se están venciendo en góndola y renegociar los volúmenes de compra con los proveedores, evitando el sobrestock.

EL MODELO DE DATOS

¿Cómo organizamos la información? (Modelo Estrella)

Para poder responder a las preguntas de la gerencia, dejamos de lado las planillas sueltas y diseñamos un Modelo Estrella en nuestro Data Warehouse.

La ventaja de este modelo es su simplicidad y velocidad para hacer consultas rápidas. Consiste en poner los números y lo que queremos medir en una tabla central (llamada Tabla de Hechos) y conectarla con tablas alrededor (llamadas Dimensiones) que nos dan el contexto de lo que pasó (el qué, dónde, cuándo y por qué).

Estructura de las Tablas

1. Tabla de Hechos Central: Hechos_Mermas

Es el núcleo de nuestro análisis. No contiene texto, solo números: cantidades perdidas, códigos de enlace (claves foráneas) y las métricas de dinero.

Códigos de enlace: Conectan con el Tiempo (ID_Fecha), Producto (ID_Producto), Sucursal (ID_Sucursal) y la Causa (ID_Tipo_Perdida).

Métricas (Lo que medimos):

- Cantidad_Perdida: Cuántas unidades físicas del producto se tiraron o robaron.
- Monto_Perdida_Costo: Cuánta plata le costó al supermercado comprarle esa mercadería al proveedor ($\$Cantidad \times Costo_Unitario\$$).
- Monto_Perdida_Venta: Lo que el supermercado habría recaudado si vendía el producto ($\$Cantidad \times Precio_Venta\$$).
- Margen_Financiero_Perdido: El dinero que la empresa dejó de ganar netamente por esa merma.

2. Las Tablas de Dimensiones (El Contexto)

Son las que rodean a la estrella y nos permiten filtrar y ordenar los datos en el reporte:

- Dimensión Producto (Dim_Producto): Contiene el nombre del artículo (ej. "Yogurt Firme Frutilla"), la categoría a la que pertenece (Almacén, Lácteos, Carnicería, etc.) y sus costos fijos.
- Dimensión Sucursal (Dim_Sucursal): Guarda los datos de los locales comerciales (Sucursal Centro, Palmares, Villanueva, Quinta Sección).
- Dimensión Tipo de Pérdida (Dim_Tipo_Perdida): Clasifica el motivo exacto de la baja: si fue por Vencimiento en góndola, Rotura en depósito o Robo hormiga.
- Dimensión Tiempo (Dim_Tiempo): Rompe la fecha tradicional para permitirnos analizar las mermas por año, trimestre, mes, número de semana o incluso por el nombre del día (para ver si se roba más los fines de semana, por ejemplo).

MODELO ESTRELLA: CONTROL DE MERMAS Y PÉRDIDAS



LA ESTRATEGIA ETL PIPELINE

¿De dónde vienen los datos y qué problemas traen?

Para alimentar nuestro Data Warehouse, tomamos la información de dos fuentes diferentes: el sistema informático central de stock y las planillas manuales en formato Excel (mermas_supermercado_raw.xlsx) que completan los auditores en los pasillos del supermercado.

Al revisar el archivo Excel, descubrimos que los datos venían "sucios" y desordenados debido a errores humanos en la carga diaria. Los principales problemas detectados fueron:

1. Nombres duplicados por formato: La misma sucursal aparecía escrita como "sucursal centro", "Sucursal Centro" o "SUCURSAL CENTRO". Para la computadora, estos son tres lugares distintos, lo que arruinaría cualquier reporte automático.
2. Fechas caóticas: Los operarios anotaban los días como querían (ej. 2026/03/15, 15-03-2026 o 15/03/2026). Al ser texto desordenado, es imposible ordenar las pérdidas cronológicamente.
3. Montos rotos: Los valores de dinero incluían símbolos como el signo pesos (\$) o espacios en blanco, convirtiendo los números en simple texto con el que no se pueden hacer sumas ni promedios.
4. Registros vacíos (Nulos): Algunas filas no tenían cargado el costo del producto (NULL), lo que distorsionaría el dinero total perdido si los dejamos pasar.

Para solucionar esto antes de cargar los datos en el modelo estrella, aplicamos un proceso automático de transformación (ETL) con cuatro reglas estrictas:

- Regla 1: Texto unificado (UPPER): Pasamos todos los nombres de los productos y sucursales obligatoriamente a MAYÚSCULAS. De esta forma, "Sucursal Centro" y "sucursal centro" se convierten en "SUCURSAL CENTRO", borrando los duplicados lógicos.
- Regla 2: Reparación de fechas (STR_TO_DATE): Creamos una función que lee los diferentes formatos de texto del Excel y los traduce a un formato de fecha estándar y único (AAAA-MM-DD). Con esto, generamos además el código inteligente de tiempo para la estrella.
- Regla 3: Conversión de dinero (CAST): Eliminamos los signos de pesos y los espacios raros de las columnas de dinero, y transformamos esos textos en números decimales puros mediante un comando de conversión (CAST). Ahora el motor SQL puede calcular sumas exactas sin errores de redondeo.
- Regla 4: Control de vacíos (NULL): Si una fila tiene el campo de costo vacío, el sistema la separa automáticamente y la manda a un reporte de errores para que se corrija a mano. No dejamos que ningún valor nulo entre a la tabla de hechos para asegurar que los KPIs sean 100% reales.

1	ID_Reporte	Fecha_Regi	Sucursal_Origen	Producto_Nombre	Categoria_Producto	Causa_Merma	Cantidad_U	Costo_Unitari	Monto_Cos	Monto_Ven
2	1	10/4/2026	Sucursal Centro - Av. San Martín 124	Asado de Tira Novillito 1kg	Carnicería	Rotura en depósito	8	6889,98	55119,84	79403,36
3	2	14/5/2026	Sucursal Palmares - Panamericana	Jamón Cocido Bocatti 1kg	Fiambtería y Quesos	Rotura en depósito	10	3153,61	31536,1	44368,7
4	3	21/3/2026	Sucursal Palmares - Panamericana	Asado de Tira Novillito 1kg	Carnicería	Robo hormiga	2	6889,98	13779,96	19850,84
5	4	2026.03.02	Sucursal Quinta Sección - Aristides	Detergente Sintético Ala Limón 750ml	Limpieza	Robo hormiga	1	4042,74	4042,74	5678,93
6	5	1/3/2026	sucursal villanueva - acceso este 41	Milanesa de Carne Preparada 1kg	Carnicería	Vencimiento en gón	25	5014,14	125353,5	179607,25
7	6	2026.05.21	sucursal palmares - panamericana	Mortadela con Pistacho Paladini 1kg	Fiambtería y Quesos	Robo hormiga	1	5871,41	5871,41	8609,83
8	7	9/4/2026	Sucursal Centro - Av. San Martín 124	Manteca Primer Premio 200g	Lácteos y Frescos	Robo hormiga	1	3598,04	3598,04	5234,14
9	8	2026.03.17	Sucursal Centro - Av. San Martín 124	Yerba Mate Playadito 1kg	Almacén	Robo hormiga	3	1237,28	3711,84	5292,33
10	9	2026.05.25	Sucursal Palmares - Panamericana	Desodorante de Ambientes Poett 360	Limpieza	Robo hormiga	2	4092,14	8184,28	11796,58
11	10	2026.03.30	Sucursal Centro - Av. San Martín 124	Limpiador de Pisos Procenex 1L	Limpieza	Vencimiento en gón	2	2184,55	\$ 4.369,10	\$ 6.376,14
12	11	14/5/2026	sucursal villanueva - acceso este 41	Puré de Tomate Alco 520g	Almacén	Vencimiento en gón	15	2584,36	\$ 38.765,40	\$ 52.838,85
13	12	12/4/2026	Sucursal Quinta Sección - Aristides	Leche Entera La Serenisima 1L	Lácteos y Frescos	Rotura en depósito	5	1783,37	NULL	NULL
14	13	2026.03.19	Sucursal Palmares - Panamericana	Pechuga de Pollo Fresca 1kg	Carnicería	Robo hormiga	2	5644,91	11289,82	16889,2
15	14	4/5/2026	Sucursal Centro - Av. San Martín 124	Queso Tybo Barra Barraza 1kg	Fiambtería y Quesos	Vencimiento en gón	4	6458,09	25832,36	37353,6
16										

Muestra cómo el supermercado nos entrega los datos crudos. Están "sucios" porque las fechas están escritas en cualquier formato (con puntos, barras, guiones) y los montos tienen el signo \$ mezclado con el texto, lo que impide hacer cálculos matemáticos directos.

ID_Reporte	Fecha_Registro	Sucursal_Origen	Producto_Nombre	Categoria_Producto	Causa_Merma	Cantidad_Unidades	Costo_Uni
5	1/3/2026	sucursal villanueva - acceso este 4100	Milanesa de Carne Preparada 1kg	Carnicería	Vencimiento en góndola	25	5014,14
6	2026.05.21	sucursal palmares - panamericana 2750	Mortadela con Pistacho Paladini 1kg	Fiambtería y Quesos	Robo hormiga	1	5871,41
7	9/4/2026	Sucursal Centro - Av. San Martín 1240	Manteca Primer Premio 200g	Lácteos y Frescos	Robo hormiga	1	3598,04
8	2026.03.17	Sucursal Centro - Av. San Martín 1240	Yerba Mate Playadito 1kg	Almacén	Robo hormiga	3	1237,28
9	2026.05.25	Sucursal Palmares - Panamericana 2750	Desodorante de Ambientes Poett 360ml	Limpieza	Robo hormiga	2	4092,14
10	2026.03.30	Sucursal Centro - Av. San Martín 1240	Limpiador de Pisos Procenex 1L	Limpieza	Vencimiento en góndola	2	2184,55
11	14/5/2026	sucursal villanueva - acceso este 4100	Puré de Tomate Alco 520g	Almacén	Vencimiento en góndola	15	2584,36
12	12/4/2026	Sucursal Quinta Sección - Aristides 320	Leche Entera La Serenisima 1L	Lácteos y Frescos	Rotura en depósito	5	1783,37

Creamos una tabla intermedia en MySQL (Mermas_Staging_Raw) para guardar los datos del Excel tal cual venían, sin importar que estuvieran desordenados. Todo se configuró como texto (VARCHAR) para que el motor de la base de datos no tire error al tragarse el archivo.

```
INSERT INTO Hechos_Mermas (ID_Fecha, ID_Producto, ID_Sucursal, ID_Tipo_Perdida, Cantidad_Perdida, Monto_Perdida_Costo, Monto_Vencimiento)
SELECT
```

```
-- Tu lógica exacta de CASE con REGEXP para estandarizar las fechas del Excel
CAST(
CASE
-- YYYY/MM/DD
WHEN s.Fecha_Registro REGEXP '^[0-9]{4}/'
THEN STR_TO_DATE(s.Fecha_Registro, '%Y/%m/%d')
-- DD/MM/YYYY
WHEN s.Fecha_Registro REGEXP '^[0-9]{2}/'
THEN STR_TO_DATE(s.Fecha_Registro, '%d/%m/%Y')
-- YYYY.MM.DD
WHEN s.Fecha_Registro LIKE '%.%'
THEN STR_TO_DATE(s.Fecha_Registro, '%Y.%m.%d')
-- YYYY-MM-DD
WHEN s.Fecha_Registro REGEXP '^[0-9]{4}-'
THEN STR_TO_DATE(s.Fecha_Registro, '%Y-%m-%d')
-- DD-MM-YYYY
WHEN s.Fecha_Registro REGEXP '^[0-9]{2}-'
THEN STR_TO_DATE(s.Fecha_Registro, '%d-%m-%Y')
ELSE NULL
END, '%Y%m%d') AS UNSIGNED) AS ID_Fecha,
```

```

p.ID_Producto,
suc.ID_Sucursal,
tp.ID_Tipo_Perdida,
s.Cantidad_Unidades,

-- Limpieza quirúrgica de caracteres monetarios ($) y pasaje a tipo DECIMAL
CAST(REPLACE(REPLACE(s.Monto_Costo_Total_Raw, '$', ''), ' ', '')) AS DECIMAL(10,2)) AS Monto_Perdida_Costo,
CAST(REPLACE(REPLACE(s.Monto_Venta_Total_Raw, '$', ''), ' ', '')) AS DECIMAL(10,2)) AS Monto_Perdida_Venta,

-- Métrica calculada en caliente (Venta - Costo)
(CAST(REPLACE(REPLACE(s.Monto_Venta_Total_Raw, '$', ''), ' ', '')) AS DECIMAL(10,2)) -
CAST(REPLACE(REPLACE(s.Monto_Costo_Total_Raw, '$', ''), ' ', '')) AS DECIMAL(10,2))) AS Margen_Financiero_Perdido

FROM Mermas_Staging_Raw s
INNER JOIN Dim_Producto p ON UPPER(s.Producto_Nombre) = p.Nombre_Producto
INNER JOIN Dim_Sucursal suc ON UPPER(SUBSTRING_INDEX(s.Sucursal_Origen, '-', 1)) = suc.Nombre_Sucursal
INNER JOIN Dim_Tipo_Perdida tp ON s.Causa_Merma = tp.Causa_Merma
WHERE s.Monto_Costo_Total_Raw IS NOT NULL
AND s.Monto_Costo_Total_Raw <> 'NULL'
AND s.Monto_Costo_Total_Raw <> '';

```

Acá aplicamos el motor del proceso. Usamos código SQL inteligente (REGEXP y CASE) para buscar todos los formatos de fecha raros y transformarlos en un solo número limpio (formato AAAAMMDD). Además, borramos los signos \$ y los espacios para convertir los montos de texto a números decimales reales.

ID_Merma	ID_Fecha	ID_Producto	ID_Sucursal	ID_Tipo_Perdida	Cantidad_Perdida	Monto_Perdida_Costo	Monto_Perdida_Venta	Margen_Financiero_Perdido
2	20260321	1	2	3	2	13779.00	19850.00	6071.00
3	20260410	1	1	2	8	55119.00	79403.00	24284.00
4	20260514	2	2	2	10	31536.00	44368.00	12832.00
5	20260302	3	4	3	1	4042.00	5678.00	1636.00
6	NULL	4	3	1	25	125353.00	179607.00	54254.00
7	20260521	5	2	3	1	5871.00	8609.00	2738.00
8	NULL	6	1	3	1	3598.00	5234.00	1636.00
9	20260317	7	1	3	3	3711.00	5292.00	1581.00
10	20260525	8	2	3	2	8184.00	11796.00	3612.00
11	20260330	9	1	1	2	4.37	6.38	2.01
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

El resultado final en nuestro Data Warehouse (Hechos_Mermas). Muestra los datos 100% limpios, unificados y listos para usar. Las fechas se convirtieron en códigos numéricos, los montos quedaron listos para sumar o restar, y los registros rotos o vacíos se eliminaron automáticamente.

Consultas SQL Analíticas (Explotación de Datos)

Una vez consolidada la tabla de hechos y sus dimensiones dentro del Data Warehouse, se procedió a la fase de explotación de la información mediante la creación de consultas analíticas (OLAP). El objetivo de esta etapa es transformar las millones de filas operacionales ya limpias en conocimiento estratégico para la toma de decisiones del supermercado.

1. Ranking de sucursales con mayores pérdidas

Qué hace: Cruza los hechos con la dimensión de sucursales, agrupa los datos por cada tienda y suma el costo total de las mermas, ordenándolas de mayor a menor.

Con qué objetivo: Identificar cuáles son los puntos de venta geográficos más críticos de la cadena para que la empresa sepa dónde hay que ajustar los controles operativos de manera urgente.

```
220 • SELECT
221     s.Nombre_Sucursal AS Sucursal,
222     SUM(h.Cantidad_Perdida) AS Total_Unidades,
223     SUM(h.Monto_Perdida_Costo) AS Total_Perdido_Costo
224 FROM Hechos_Mermas h
225 INNER JOIN Dim_Sucursal s ON h.ID_Sucursal = s.ID_Sucursal
226 GROUP BY s.Nombre_Sucursal
227 ORDER BY Total_Perdido_Costo DESC;
```

Result Grid			
Filter Rows:		Export:	Wrap Cell Content:
Sucursal	Total_Unidades	Total_Perdido_Costo	
SUCURSAL VILLANUEVA	40	125391.77	
SUCURSAL CENTRO	18	88264.37	
SUCURSAL PALMARES	17	70659.00	
SUCURSAL QUINTA SECCIÓN	1	4042.00	

2. Causas principales de pérdidas por categorías

Qué hace: Une tres tablas (Hechos, Productos y Tipo de Pérdida) para cruzar cada sector del supermercado con el motivo real del descarte (vencimiento, rotura o robo).

Con qué objetivo: Entender el "por qué" de las mermas en cada sector. Por ejemplo, permite descubrir si en Lácteos el problema es que se vencen los productos o si en Bebidas el dolor de cabeza son las roturas en el depósito.

```
229 * SELECT
230     p.Categoria AS Categoria_Producto,
231     tp.Causa_Merma AS Causa,
232     SUM(h.Monto_Perdida_Costo) AS Total_Perdido_Costo
233 FROM Hechos_Mermas h
234 INNER JOIN Dia_Producto p ON h.ID_Producto = p.ID_Producto
235 INNER JOIN Dia_Tipo_Perdida tp ON h.ID_Tipo_Perdida = tp.ID_Tipo_Perdida
236 GROUP BY p.Categoria, tp.Causa_Merma
237 ORDER BY p.Categoria, Total_Perdido_Costo DESC
```

Categoria_Producto	Causa	Total_Perdido_Costo
ALMACÉN	Robo hormiga	3711.00
ALMACÉN	Vencimiento en góndola	38.77
CARNICERÍA	Vencimiento en góndola	125353.90
CARNICERÍA	Rotura en depósito	55119.00
CARNICERÍA	Robo hormiga	25068.00

3. Producto líder en pérdidas por categoría

Qué hace: Utiliza una estructura temporal (WITH) y una función de ventana (RANK() OVER) para evaluar de forma interna todos los productos, asignándoles un puesto dentro de su propio sector. Luego, el filtro final aísla únicamente al producto que salió "puesto número 1" en pérdidas de cada categoría.

Con qué objetivo: Demostrar dominio técnico avanzado con el motor de base de datos y ofrecerle a la alta gerencia un reporte ultra resumido con los peores focos de desangre financiero de toda la empresa, permitiendo tomar decisiones comerciales drásticas sobre esos artículos específicos.

```
239 * WITH Calculo_Rankings AS (
240     SELECT
241         p.Categoria AS Categoria,
242         p.Nombre_Producto AS Producto,
243         SUM(h.Monto_Perdida_Costo) AS Total_Costo_Perdido,
244         RANK() OVER(PARTITION BY p.Categoria ORDER BY SUM(h.Monto_Perdida_Costo) DESC) AS Ranking_En_Categoria
245     FROM Hechos_Mermas h
246     INNER JOIN Dia_Producto p ON h.ID_Producto = p.ID_Producto
247     GROUP BY p.Categoria, p.Nombre_Producto
248 )
249 SELECT Categoria, Producto, Total_Costo_Perdido
250 FROM Calculo_Rankings
251 WHERE Ranking_En_Categoria = 1
252 ORDER BY Total_Costo_Perdido DESC
```

Categoria	Producto	Total_Costo_Perdido
CARNICERÍA	MLANESA DE CARNE PREPARADA 1KG	125353.00
FLAVERERÍA Y QUESOS	JAMÓN COCIDO BOCATTI 9KG	31536.00
LIMPIEZA	DESODORANTE DE AMBIENTES POETT 360ML	8184.00
ALMACÉN	YERBA MATE PLAYADITO 1KG	3711.00
LÁCTEOS Y FRESCOS	MANTECA PRIMER PREMIO 200G	3998.00

Fórmulas de KPIs (Indicadores de Control)

Para medir la eficiencia operativa y el impacto financiero de las mermas en el dashboard analítico, se definieron tres Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs). Cada uno responde a una lógica matemática exacta y a una necesidad de control en la industria del retail:

1. Tasa de Merma sobre el Costo Total (TMC)

- Fórmula Matemática:

$$TMC = \left(\frac{\sum \text{Monto Pérdida Costo}}{\sum \text{Costo Total de Mercadería Adquirida}} \right) \times 100$$

- Significado Industrial: Este indicador mide qué porcentaje del dinero invertido en comprar mercadería se fue directo a la basura (por rotura, robo o vencimiento). En la industria de los supermercados, el margen permitido de merma suele ser menor al 1.5% o 2%. Si este KPI da más alto, significa que la empresa está perdiendo eficiencia en su cadena de suministro o en el cuidado de los locales.

2. Índice de Pérdida por Vencimiento en Góndola (IPVG)

- Fórmula Matemática:

$$IPVG = \left(\frac{\sum \text{Monto Pérdida por Causa "Vencimiento"}}{\sum \text{Monto Pérdida Costo Total}} \right) \times 100$$

- Significado Industrial: Mide el peso que tienen los productos vencidos sobre el total de las pérdidas. Industrialmente, un IPVG elevado es una alerta roja directa para el Departamento de Compras y stock. Indica que se está comprando mercadería de más (sobrestock) o que los repositores no están aplicando correctamente el sistema FIFO/PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir) en las heladeras y estanterías.

3. Margen Financiero Total Evaporado (MFE)

- Fórmula Matemática:

$$MFE = \sum \text{Monto Pérdida Venta} - \sum \text{Monto Pérdida Costo}$$

- Significado Industrial: No representa solo lo que nos costó el producto, sino el costo de oportunidad. Mide la cantidad de ganancia neta potencial que el supermercado "dejó sobre la mesa" y que ya jamás va a recuperar debido a que el producto no llegó a la caja registradora. Es el indicador que utiliza la Alta Dirección para entender el impacto real de las mermas sobre el balance de ganancias final de la compañía.

Dashboard Interactivo y Simulación Dinámica

Para la explotación de los datos consolidados en el Data Warehouse, se desarrolló un tablero analítico interactivo orientado a la toma de decisiones estratégicas. A continuación, se recrea el flujo de navegación que realizaría el Director General de Operaciones de la compañía, simulando el uso de los filtros dinámicos integrados para pasar de una alerta macro a la detección quirúrgica de los problemas operativos de la cadena.



- Explicación: Muestra la situación global de la empresa sin filtros aplicados. Registra un costo total de mermas de \$152,39 M (un 18,6% más que el período anterior). El gráfico de torta expone que el Vencimiento en Góndola es la causa principal (52,3%), mientras que los paneles de barras señalan a la Sucursal Centro y la categoría Lácteos como los focos más críticos de la cadena.



- Explicación: Se activa el filtro lateral 'Vencimiento en góndola'. El tablero se recalcula en tiempo real mediante las relaciones de la estrella y revela que este motivo representa por sí solo \$79,65 M de la pérdida total. La tabla inferior cambia de forma automática para listar los productos más dañados, liderados por el Yogur Firme Frutilla con \$6,21 M.





- Explicación: Se aplica el filtro sobre la 'Sucursal Palmares', aislando sus \$31,17 M en mermas. Al mirar el gráfico de torta de este local, se descubre que la Rotura en depósito (29,1%) escala por encima de la media general de la empresa. Esto le indica al Director que el problema allí es logístico y de mala manipulación en el almacén, no de sobrestock.



- Explicación: Se filtra por la categoría 'Lácteos', la más costosa de la empresa con \$38,34 M perdidos. El dashboard reduce su enfoque y la tabla inferior detalla exactamente las marcas y artículos que causan el desangre (Yogur Firme, Leche Entera, Queso Cremoso). Con este dato, el Director puede ejecutar acciones comerciales directas con los proveedores de esos productos.

Conclusiones y Recomendaciones de Negocio

El desarrollo de este Data Warehouse demuestra que la ingeniería de datos no es solo un gasto en infraestructura, sino la herramienta más potente para frenar la fuga de capital. Dejar los datos aislados en archivos Excel le costaba a la empresa una ceguera operativa absoluta. Hoy, con este modelo analítico, transformamos ese caos en visibilidad financiera directa.

Termino presentando las 3 decisiones ejecutivas que la empresa debe implementar mañana mismo utilizando este dashboard para recuperar rentabilidad y generar dinero:

1. Auditoría e Intervención Logística Inmediata en la Sucursal Palmares

- La evidencia del dato: El dashboard identificó que la Sucursal Palmares acumula \$31,17 M en mermas, y que a diferencia de las demás, su principal problema son las Roturas en depósito (29,1%).

- La acción de mañana: Mañana mismo se frena el presupuesto de seguridad contra robos en esa sucursal y se destina a auditar el almacén. Se reestructurará el layout del depósito, se capacitará al personal en manipulación de cargas y se cambiarán los autoelevadores defectuosos. Corregir esta ineficiencia logística recuperará de inmediato parte de esos \$31 millones que hoy se destruyen antes de llegar a la góndola.

2. Activación de "Precios de Liquidación" Automatizados en Lácteos y Almacén

- La evidencia del dato: El panel demostró que el Vencimiento en Góndola explica \$79,65 M de las pérdidas totales, concentrado salvajemente en Lácteos (\$38,34 M) y Almacén (\$32,17 M).
- La acción de mañana: Mañana a primera hora se programa una alerta automática en el sistema de cajas. Todo producto de estas categorías que esté a menos de 5 días de vencer, entrará automáticamente en un programa de "Liquidación por Vencimiento Próximo" con descuentos agresivos del 40% o 50%. Es preferible recuperar el costo de adquisición de la mercadería de forma masiva a tener que absorber una pérdida total de casi \$80 millones de pesos.

3. Renegociación Crítica con Proveedores del "Top 3" de Productos Críticos

- La evidencia del dato: La tabla de detalle aisló de forma quirúrgica que solo tres productos (Yogur Firme Frutilla, Leche Entera 1L y Queso Cremoso) le cuestan a la empresa más de \$14 M en pérdidas.
- La acción de mañana: Mañana el Departamento de Compras cita a los tres proveedores de estos artículos con el reporte del dashboard en la mano. Se les exigirá un cambio en la resistencia del empaque logístico para evitar mermas por rotura o una cláusula de nota de crédito por el 50% de las unidades que se venzan debido al bajo ritmo de rotación. Si no aceptan, el supermercado utilizará los datos para reemplazarlos por marcas competidoras que cuiden el margen financiero de la cadena.